

центра:

$$B_1 \int_{(L_1)} dl = \mu_0 j S_1$$

$$B_1 2\pi r_1 = \mu_0 \frac{I}{2\pi R^2} \pi r_1^2$$

$$B_1 = \mu_0 \frac{I}{2\pi R^2} r_1$$

$$\int_{(L_2)} B_2 \cdot dl = \mu_0 I_2$$

$$B_2 2\pi r_2 = \mu_0 I; B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}$$

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧ.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДРУДА

Все свободные электроны уч. в
создании электр. тока, как идеальный
под. электр. ток, как явление, под
разумев. напр. движение зар. частиц.
Тепловое хаот. движение электр. не
может привести к созд. электр. тока.
то процессе своего хаот. движения

электроны движ. с упорядочен. в
узлах кристал. решетки. Длина
своб. пробега до соударения = периоду
решетки a

$$v = 8 \sqrt{\frac{kT}{m}} - \text{ср. ск-ть теплового движения}$$

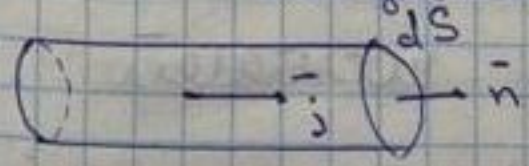
Напр. движ. носителей заряда под действ.
сил ЭП напр. дрейфове, а вызв. этим движ.
ток - дрейфовый ток

Потери движения напр.-ти движе-
ния электр. связана с движением
кристал. решетки

- 1) рассеяние потока на каиб. решетке
- 2) рассеяние потока электр. на дефектах
решетки

ГАЗ.

Сила и пл-ть тока. Упр. ие
непрерывности. Усл. ие
стационарности тока



$$I = \frac{dQ}{dt}; dI = j dS$$

$$dQ = p dV = p dS \cdot dl$$

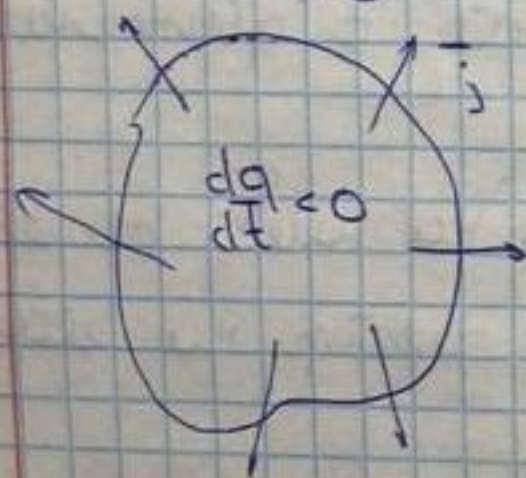
$$dI = \frac{dQ}{dt} = p \frac{dl}{dt} dS = p \cdot v \cdot dS$$

$$j = \frac{dI}{dS} = p \cdot v$$

$$\boxed{j = env}$$

Плотность ток через замкнутую пов-ть:

$$I = \oint_S j \cdot dS$$



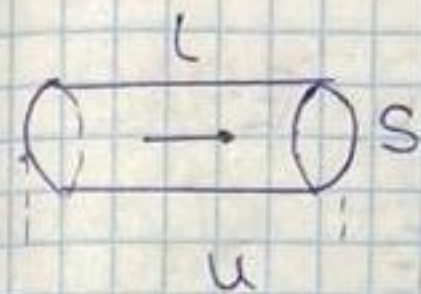
$$\oint_S j \cdot dS = - \frac{dq}{dt}$$

упр-ие непрерывности и

$$\frac{dp}{dt} = \nabla \cdot j$$

$$\lim_{U \rightarrow 0} \frac{dq}{dt \cdot U} = \lim_{U \rightarrow 0} \frac{\oint j \cdot dS}{U}$$

Электропроводность металлов.
Подвижность носителей
тока



$$El = jS \frac{\rho l}{S}$$

$$\boxed{E = \rho j}$$

$$\begin{cases} U = El \\ I = jS \\ R = \frac{\rho l}{S} \\ U = IR \end{cases}$$

Пусть за время τ электроны ух.
от 0 до v :

$$a = \frac{v-0}{\tau} = \frac{2 \langle v_{qm} \rangle}{\tau}; \quad a = \frac{E \cdot e}{m}; \quad d = v \cdot \tau$$

$$\langle v_{qm} \rangle = \frac{-e \lambda}{2m v_i} E$$

$$\left[\begin{aligned} \frac{2 \langle v_{qm} \rangle \cdot v_i}{\lambda} &= \frac{E \cdot e}{m} \\ \langle v_{qm} \rangle &= \frac{E \cdot e \cdot \lambda}{2m \cdot v_i} \end{aligned} \right]$$

$$j = -en \langle v_{qm} \rangle = \frac{ne^2 \lambda}{2m v_i} E$$

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2 \lambda}{2m v_i}}$$

Подвижность носителей заряда опред.
кинemat. ск-ью и напряженностью

$$\mu = \frac{\langle \sigma_{gr} \rangle}{E}; \quad \langle \sigma_{gr} \rangle = \mu \cdot E$$

$$j = e \cdot n (\mu \cdot E) = \sigma E$$

$$\boxed{\sigma = e \cdot n \cdot \mu}$$

Упр-ие Хернста-Эйнштейна: $(\mu \bar{r})$

$$\mu \bar{r} = 2eD$$

$$D = \frac{\hbar^2}{4m^2} e^{-\frac{u}{kT}} - \text{коэффициент диффузии}$$

$$\mu = \frac{\hbar^2 e r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

$\hbar$ - высота перестоя частицы
 u - своей позиции в соседнюю
 r - длина скачка

$$\sigma = n \cdot \frac{\hbar^2 e^2 r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

$$\sigma = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

В ДИЭЛЕКТРИКАХ

Связанные заряды. Вектор поляризации. Т. Гаусса для вектора P

Основной тип заряда характ. для диэлектрика - связанный. Прост. моделью такого типа явл. диполь.

Поляризация диэлектрика - появление на пов-ти нескомпенсированных связанных зарядов

Если диэлектрик не поляризован, объемная пл-ть. ~~ав нек.~~ и пов-ая пл-ть зарядов = 0

В рез. поляризации пов-ая пл-ть, а в нек. случаях и объемная пл-ть связ. зарядов $\neq 0$